

ALEF VICENTE DE FIGUEIREDO

ABORDAGEM CTSA NO ENSINO
DE CIÊNCIAS

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: Sociedade e Tecnologia

Professor: Marcio Rodrigues

São Paulo
2026

Resumo do conteúdo

As professoras explicam e discutem a abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), também conhecida como CTS/CTSA em algumas referências brasileiras. O foco principal é explorar as possibilidades de trabalho pedagógico com essa perspectiva no ensino, especialmente em ciências e áreas afins.

Pontos centrais abordados:

Conceito e origens da abordagem CTSA: surge como uma evolução dos estudos CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), incorporando explicitamente a dimensão ambiental. Visa superar a visão tradicional de ciência "neutra" e desvinculada da sociedade.

Inter-relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: como as decisões científicas e tecnológicas impactam (e são impactadas por) questões sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais.

Aplicação no contexto educacional: discussão sobre como inserir essa abordagem em sala de aula, promovendo uma educação científica mais crítica, contextualizada e cidadã. Elas apresentam exemplos práticos de atividades, projetos ou temas que permitem trabalhar essas conexões (ex.: controvérsias socioambientais, impactos de tecnologias, ética na ciência).

Importância para a formação: enfatizam o desenvolvimento de uma visão crítica dos alunos sobre o papel da ciência e tecnologia na sociedade contemporânea, incluindo questões como sustentabilidade, desigualdades, riscos tecnológicos e responsabilidade ambiental.

Considerações finais do vídeo

As professoras encerram reforçando que a abordagem CTSA representa uma oportunidade valiosa para tornar o ensino de ciências mais significativo e relevante para a realidade dos alunos. Elas destacam a necessidade de superar o ensino tradicional (focado apenas em conceitos descontextualizados) e adotar práticas que promovam:

Reflexão crítica sobre ciência e tecnologia;

Conscientização sobre impactos socioambientais;

Formação de cidadãos mais participativos e éticos em relação às decisões científico-tecnológicas.

Concluem incentivando os educadores a experimentarem e adaptarem essa perspectiva em suas práticas, pois ela contribui para uma educação mais transformadora e alinhada aos desafios do mundo atual (sustentabilidade, justiça social, responsabilidade ambiental).

